Mouvement rectiligne

PARTIE 03

Équations horaires & Diagrammes

25 min · Partie 3 / 4 · 9 sections

📘 PARTIE 03 · LIRE LE MOUVEMENT SUR UN GRAPHIQUE

Équations horaires & *Diagrammes*

Les formules sont prêtes (partie 2), les mouvements sont classés — il reste à apprendre à **lire le mouvement d'un coup d'œil**. Cette partie couvre **2 notions** : les **équations horaires** — ces formules qui donnent la position ou la vitesse à n'importe quelle date t —, puis les **diagrammes** x(t), v(t) et a(t), où la **pente** et l'**aire** remplacent le calcul. Un radar de gendarmerie, un car de transport et deux mobiles qui se croisent seront nos terrains d'entraînement.

⏱ 25 min ⚡ 2 notions 📚 9 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 2 NOTIONS · 9 SECTIONS

00 Motivation — Le radar route de Zinder

01 Notion 1 · equations_horaires — Qu'est-ce qu'une équation horaire ?

02 Notion 1 · equations_horaires — Exploiter une équation horaire

03 Notion 2 · diagrammes — Le diagramme des positions x(t)

04 Notion 2 · diagrammes — Le diagramme des vitesses v(t)

05 Notion 2 · diagrammes — Le diagramme des accélérations a(t)

06 Exemple fil complet — Le trajet du car

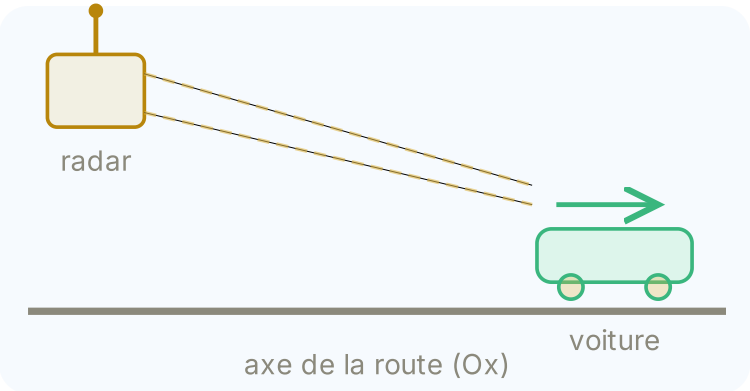
07 Fiche méthode — Lire un diagramme en 4 étapes

08 Exercices d'application

Le radar route de Zinder dit tout

Sur la route de Zinder, la gendarmerie a installé un radar. Cet appareil ne « voit » ni la vitesse ni l'accélération : il enregistre seulement, à des dates précises, la **position** de chaque véhicule — des couples (t ; x). Pourtant, quand on trace ces couples sur un graphique, **tout le mouvement apparaît d'un coup d'œil** : où était la voiture, à quelle allure elle roulait, si elle accélère ou freine. C'est toute la beauté de cette partie : **un dessin bien lu remplace dix lignes de calcul**.

LE RADAR ENREGISTRE DES COUPLES (t ; x)



RELEVÉ

t = 0 s ; x = 0 m

t = 2 s ; x = 60 m

t = 4 s ; x = 120 m

t = 6 s ; x = 180 m

60/2 = 30 m chaque 2 s

quatre couples (t ; x) suffisent à dessiner
tout le mouvement d'un coup d'œil

Le radar ne mesure que des couples (t ; x). Mais la suite de ces couples contient tout : la vitesse (écart des positions), les phases du mouvement, le croisement avec un autre mobile.

LA GRANDE IDÉE DU JOUR

Un mouvement peut se décrire de **deux façons équivalentes** : par des **équations** (x(t), v(t), a(t) — établies en partie 2) ou par des **graphes** (les diagrammes x(t), v(t), a(t)). Savoir passer de l'un à l'autre — et lire une pente, une hauteur, une aire — c'est gagner du temps sur presque tous les exercices du Bac.

On commence par l'outil écrit — l'équation horaire — puis on apprend à le **dessiner** et à le **relire**. Route de Zinder, en avant.

01 NOTION 1 · EQUATIONS_HORAIRES

Qu'est-ce qu'une équation horaire ?

Le car qui fait Niamey–Dosso ne s'arrête pas au « kilomètre 87 » par hasard : sa position à chaque instant suit une **règle écrite d'avance**. Cette règle, c'est l'équation horaire — l'horaire de bus du mobile, en quelque sorte : il te dit où il est (et à quelle allure il roule) à **chaque date**, sans refaire le trajet.

DÉFINITION OFFICIELLE — ÉQUATION HORAIRE

Une **équation horaire** est une formule qui donne la **position** — ou la **vitesse** — d'un mobile à **N'IMPORTE QUELLE date t** : on remplace t par la date choisie, et la formule rend la grandeur demandée. Elle n'est valable que **dans le repère choisi** (même mobile, autre origine → autre x_0) et tant que le mouvement reste du **même type** (MRU ou MRUV).

Les trois équations du chapitre ont été **établies en partie 2** — ici, on ne les redémontre pas, on les **utilise**. Les revoir une minute, avec ce qu'elles savent faire :

ÉQUATION (PARTIE 2)	VALABLE POUR	QU'ON PEUT EN TIRER
$x(t) = x_0 + v \cdot t$	MRU (v constante)	la position à une date ; v ou x_0 à partir de mesures ; la date d'un passage
$v(t) = v_0 + a \cdot t$	MRUV (a constante)	la vitesse à une date ; la date d'arrêt (en résolvant v = 0)
$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$	MRUV (a constante)	la position à une date ; x_0, v_0 ou a à partir de mesures

- **x_0, v_0** : position et vitesse « de départ » (à $t_0 = 0$) — elles fixent le point de départ de la règle.
- **v, a** : vitesse (MRU) et accélération (MRUV), constantes tant que le mouvement ne change pas de type.
- **t** : la date, comptée depuis l'origine des dates choisie — changer d'origine change toutes les dates.

PIÈGE D'EXAMEN N° 1

Une équation horaire n'est pas « universelle » : elle dépend du **repère** (origine et sens de l'axe) et de l'**origine des dates**. Si l'énoncé place l'origine au péage et l'origine des dates au départ du car, c'est **cette convention-là** qu'il faut garder du début à la fin — sinon x_0 et t_0 changent sous tes pieds.

Exploiter une équation horaire : trois usages

Une équation horaire est un **outil à trois usages**. Les connaître, c'est savoir ce qu'un énoncé attend de toi dès la première lecture.

Prédire on connaît la formule et la date → on calcule la position ou la vitesse à cette date (« où est-il à t = 5 s ? »).

Dater on connaît la formule et une position (ou v = 0 pour un arrêt) → on résout pour trouver la date (« quand dépasse-t-il le pont ? »).

Retrouver on connaît des mesures (x ; t) → on remonte aux constantes v_0, x_0 ou a, puis on écrit la formule complète.

FORMULE MAJEURE N° 1 — DEUX MESURES, UN MRU (USAGE « RETROUVER »)

$$v = (x_2 - x_1)/(t_2 - t_1)$$

Dans un MRU, la vitesse est la pente de la position : deux relevés (t_1 ; x_1) et (t_2 ; x_2) suffisent. On en déduit ensuite x_0 avec $x_0 = x_1 - v \cdot t_1$, et l'équation horaire complète est en main.

EXEMPLE TRAVAILLÉ — LES DEUX RELEVÉS DU RADAR

Données : sur une route rectiligne, un mobile est en MRU. Le radar relève

$$x(1) = 14 \text{ m}$$

et

$$x(3) = 30 \text{ m}.$$

Retrouver v et x_0, puis écrire l'équation horaire.

Résolution en 6 étapes :

1. MRU → on utilise

   $x(t) = x_0 + v \cdot t$:

   deux mesures donnent **deux équations** à deux inconnues (x_0 et v).

2. Premier relevé :

   $x_0 + v \times 1 = 14$

3. Second relevé :

   $x_0 + v \times 3 = 30$

4. On soustrait la première de la seconde :

   $2 \cdot v = 30 - 14 = 16,$

   donc

   $v = 8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

   (c'est (30 − 14)/2).

5. On remplace dans la première équation :

   $x_0 = 14 - 8 \times 1 = 6 \text{ m}$

6 **Résultat :**

$x(t) = 6 + 8 \cdot t$

— vérification :

$x(3) = 6 + 24 = 30$ m

✔

PIÈGE D'EXAMEN N° 2

Avant toute exploitation : **tout convertir en unités SI** ($km \cdot h^{-1} \rightarrow m \cdot s^{-1}$ en divisant par 3,6, minutes → secondes). Et méfie-toi de l'usage « dater » : résoudre

$x_0 + v \cdot t = x$

est une **équation en t** — isole t comme dans toute équation, une operation par ligne.

03 NOTION 2 · DIAGRAMMES

Le diagramme des positions x(t)

Le **diagramme des positions** est le graphe de x en fonction de t : l'axe horizontal porte le **temps** (en s), l'axe vertical porte la **position** (en m). Attention : ce graphe n'est **pas la trajectoire** — le mobile roule en ligne droite, mais son graphe peut être une parabole !

Tracer un diagramme x(t) à la main (4 étapes)

1 **Faire le tableau de valeurs** : une ligne de dates t, une ligne de positions x — les couples fournis par l'énoncé ou par l'équation horaire.

2 **Choisir les échelles** : 1 carreau = … s sur l'axe horizontal, 1 carreau = … m sur l'axe vertical — les écrire sur le graphe.

3 **Placer les points**, puis tracer la courbe **régulière** qui les relie : droite ou parabole, jamais un zigzag de segments cassés.

4 **Légender** : titre, grandeurs sur les axes, unités. Un graphe sans légende ne rapporte aucun point.

DÉFINITION OFFICIELLE — LA LECTURE PAR LA PENTE

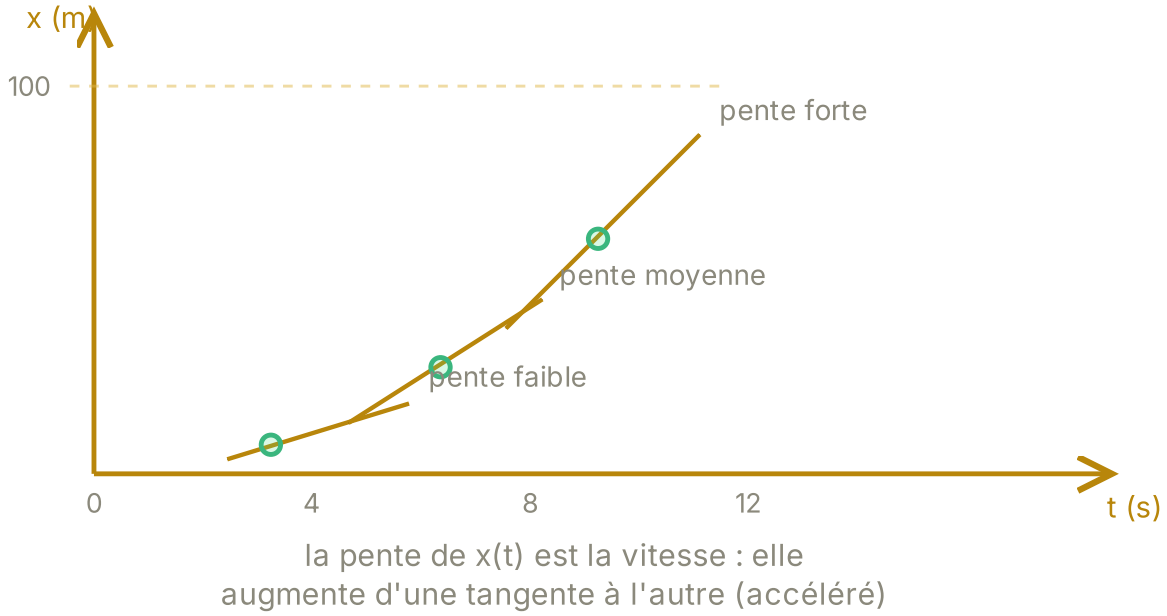
Sur un diagramme x(t), la **pente** de la courbe à une date t (la « côte » de la courbe, l'inclinaison de sa tangente) est la **vitesse instantanée** du mobile à cette date. Pente raide = mobile rapide ; pente nulle (courbe horizontale) = mobile immobile.

FORMULE MAJEURE N° 2 — LA VITESSE SE LIT EN PENTE

$$v = \Delta x / \Delta t$$

Sur une portion rectiligne du graphe, la pente vaut la variation de x divisée par la variation de t — exactement la définition de la vitesse de la partie 1. Elle se lit en $m \cdot s^{-1}$, pas en mètres.

x(t) DU MRUV — LA PENTE AUGMENTE



Sur le graphe x(t) d'un MRUV (une parabole), on pose la règle sur la courbe : la pente de chaque tangente est la vitesse à cette date — elle croît régulièrement, le mobile accélère.

APPLICATION FLASH — MESURER UNE PENTE

Sur un diagramme x(t), la courbe passe du point (2 s ; 20 m) au point (6 s ; 60 m). La pente vaut

$$v = (60 - 20)/(6 - 2) = 40/4 = 10\ \text{m·s}^{-1}$$

— le mobile avance à 10 m·s^{-1} sur cette portion ✔

PIÈGE D'EXAMEN N° 3

Ne confonds pas la **hauteur** d'un point du graphe (c'est la **position**, en m) et sa **pente** (c'est la **vitesse**, en m·s^{-1}). Une parabole qui monte peut démarrer avec une pente quasi nulle : le mobile s'éloigne déjà, mais lentement. Et « le graphe monte » ne veut pas dire « le mobile accélère » — seule la pente qui **augmente** le prouve.

Le diagramme des vitesses v(t)

Le **diagramme des vitesses** porte la vitesse (en $m \cdot s^{-1}$) sur l'axe vertical, le temps (en s) sur l'axe horizontal. C'est le graphe le plus riche du chapitre : sa **pente** donne l'accélération, son **aire** donne la distance — deux lectures pour le prix d'un dessin. Imagine des mètres qui s'empilent à chaque seconde : plus la vitesse est grande, plus la pile grossit vite — l'aire compte toute la pile.

DÉFINITION OFFICIELLE — LES DEUX LECTURES DE V(T)

Sur un diagramme v(t) : **1)** la **pente** de la courbe à une date t est l'**accélération** a à cette date ; **2)** l'**aire** entre la courbe et l'axe des dates, entre deux dates t_1 et t_2, est la **distance parcourue** pendant cette durée.

FORMULE MAJEURE N° 3 — L'ACCÉLÉRATION SE LIT EN PENTE

$$a = \Delta v / \Delta t$$

Variation de vitesse divisée par la durée (partie 1) : sur v(t), c'est la pente. Elle se lit en $m \cdot s^{-2}$. Une droite qui monte → a positif ; qui descend → a négatif (freinage, si → v garde son sens) ; palier → a = 0.

$$d = v \cdot \Delta t$$

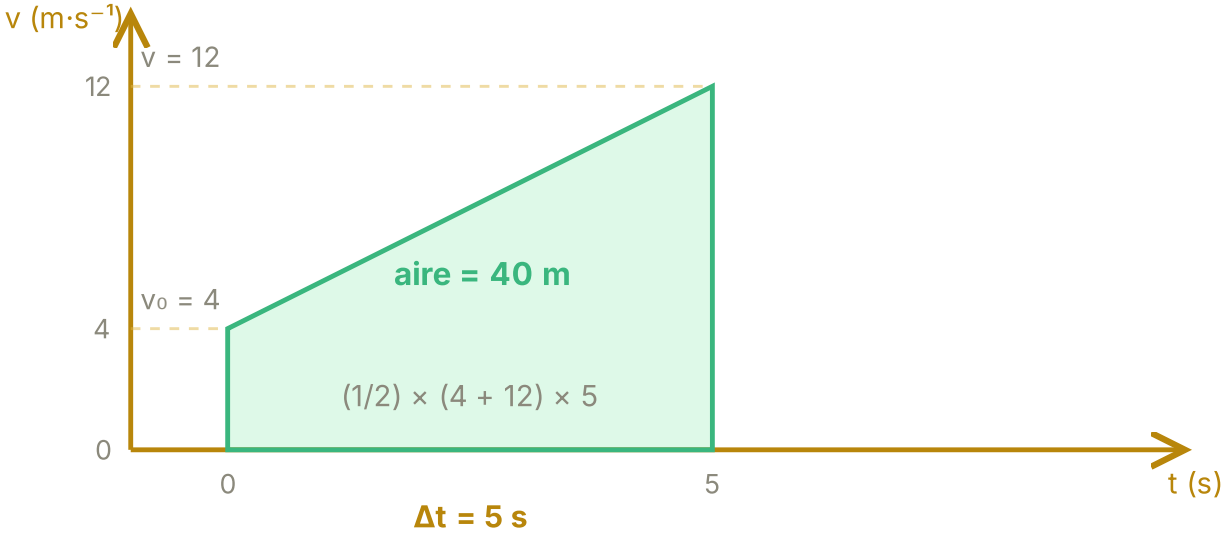
*Cas du MRU : v est constante, l'aire sous v(t) est un **rectangle** de hauteur v et de largeur Δt — on retrouve la formule $\Delta x = v \cdot \Delta t$ de la partie 2. L'aire, c'est la même chose, vue en dessin.*

FORMULE MAJEURE N° 4 — L'AIRE DU TRAPÈZE (MRUV)

$$d = (1/2)\cdot(v_0 + v)\cdot\Delta t$$

*Quand la vitesse varie régulièrement de v_0 à v, l'aire sous $v(t)$ est un **trapèze** : demi-somme des deux bases (les vitesses) × hauteur (la durée). Résultat en mètres — c'est la distance parcourue.*

L'AIRE SOUS v(t) DONNE LA DISTANCE



rectangle si v constante (MRU), trapèze si v varie (MRUV)

Le mobile passe de 4 à 12 m·s⁻¹ en 5 s : l'aire du trapèze vaut (1/2)·(4 + 12)·5 = 40 m. C'est exactement la distance parcourue pendant ces 5 secondes.

EXEMPLE TRAVAILLÉ — COMPTER L'AIRE DU TRAPÈZE

Données : un mobile en MRUV passe de

$$v_0 = 4\ m{\cdot}s^{-1}$$

à

$$v = 12\ m{\cdot}s^{-1}$$

en

$$\Delta t = 5\ s.$$

Quelle distance a-t-il parcourue ?

Résolution en 4 étapes :

1. La vitesse varie → l'aire sous v(t) est un **trapèze** :

   $$d = (1/2)\cdot(v_0 + v)\cdot\Delta t$$

2. On remplace :

   $$d = (1/2) \times (4 + 12) \times 5$$

3. On calcule :

   $$d = (1/2) \times 16 \times 5 = 40\ m$$

4. Bonus — la pente donne l'accélération :

   $$a = (12 - 4)/5 = 1{,}6\ m{\cdot}s^{-2}$$

   ✔

PIÈGE D'EXAMEN N° 4

L'aire sous v(t) s'exprime en **mètres** (des $m \cdot s^{-1}$ multipliés par des s), pas en $m \cdot s^{-1}$! Et elle se compte **au-dessus de l'axe des dates** : si la vitesse devient négative (le mobile recule), l'aire sous l'axe correspond à un déplacement en sens inverse.

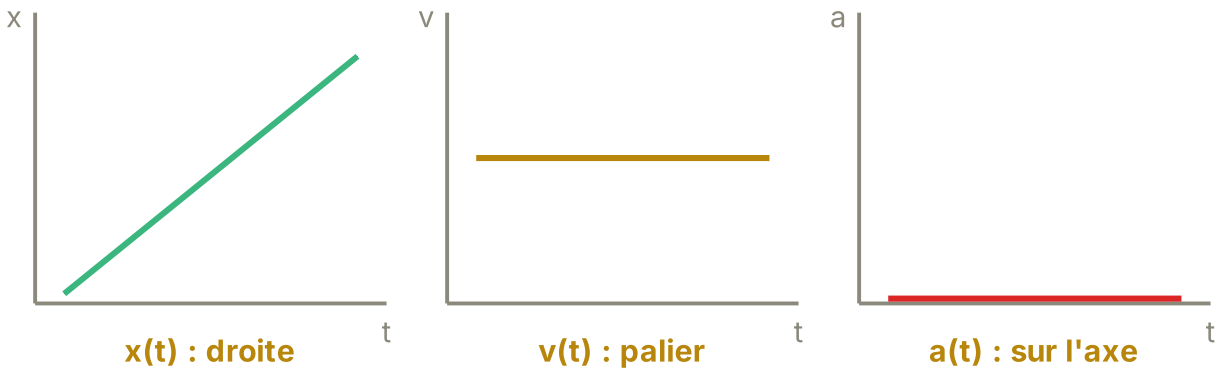
05 NOTION 2 · DIAGRAMMES

Le diagramme des accélérations a(t)

Le **diagramme des accélérations** porte l'accélération (en $m \cdot s^{-2}$) sur l'axe vertical. Dans ce chapitre, il est d'une simplicité désarmante : le MRU et le MRUV ont tous les deux une accélération **constante** — donc leur a(t) est toujours une **droite horizontale**. Seule sa hauteur change : à zéro pour le MRU, à la valeur a pour le MRUV.

MOUVEMENT	A(T) : ALLURE DE LA COURBE	SIGNIFICATION
MRU	droite **confondue avec l'axe** des dates (a = 0)	la vitesse ne change jamais
MRUV accéléré	droite **horizontale au-dessus** de l'axe (a constant positif)	la vitesse augmente régulièrement
MRUV ralenti	droite **horizontale au-dessous** de l'axe (a constant négatif)	la vitesse diminue régulièrement

MRU — LES TROIS DIAGRAMMES CÔTE À CÔTE



x(t) : droite
pente = v

v(t) : palier
v = cte

a(t) : sur l'axe
a = 0

lecture croisée : la pente de x(t) donne v,
la pente de v(t) donne a = 0 — tout se tient

Dans un MRU, tout est « droit » : x(t) monte régulièrement (pente v), v(t) est un palier, a(t) colle à l'axe des dates. Les trois diagrammes racontent la même histoire.

La **lecture croisée** résume ce que chaque diagramme sait donner — c'est le tableau à connaître par cœur :

DIAGRAMME	LA HAUTEUR DONNE…	LA PENTE DONNE…	L'AIRE DONNE…
x(t)	la position (en m)	la vitesse (en $m \cdot s^{-1}$)	— (pas au programme)
v(t)	la vitesse (en $m \cdot s^{-1}$)	l'accélération (en $m \cdot s^{-2}$)	la distance (en m)
a(t)	l'accélération (en $m \cdot s^{-2}$)	— (pas au programme)	— (pas au programme)

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Un palier dans a(t) ne veut **pas** dire « mobile immobile » ! a constante (même nulle) décrit **comment la vitesse change**, pas où est le mobile : un car en MRU a a = 0 et pourtant il parcourt des kilomètres. Relis toujours l'axe vertical avant de conclure.

Exemple fil complet — le trajet du car

Un car de transport relie deux villages sur une route rectiligne. Il **accélère** de 0 à 10 $m \cdot s^{-1}$ en 10 s, roule ensuite à **10 $m \cdot s^{-1}$ constante** pendant 40 s, puis **freine** jusqu'à s'arrêter en 20 s. Quelle distance totale a-t-il parcourue ? Une seule arme : l'aire sous v(t), phase par phase.

PHASE	MOUVEMENT	VITESSE	DURÉE	DISTANCE (AIRE)
1	MRUV accéléré	0 → 10 $m \cdot s^{-1}$	10 s	triangle : (1/2)×10×10 = 50 m
2	MRU	10 $m \cdot s^{-1}$ constante	40 s	rectangle : 10×40 = 400 m
3	MRUV ralenti	10 → 0 $m \cdot s^{-1}$	20 s	triangle : (1/2)×10×20 = 100 m

EXEMPLE COMPLET — LA DISTANCE TOTALE DU CAR

Énoncé : calculer la distance totale parcourue, puis la vérifier d'un seul coup avec le trapèze global.

Résolution en 6 étapes :

1 **Phase 1 (accélération).** v part de 0 et monte à 10 m·s^{-1} : l'aire est un triangle de base 10 s et de hauteur 10 m·s^{-1} →

$d_1 = (1/2) \times 10 \times 10 = 50$ m

2 **Phase 2 (palier).** v = 10 m·s^{-1} constante pendant 40 s : rectangle →

$d_2 = 10 \times 40 = 400$ m

3 **Phase 3 (freinage).** v redescend de 10 à 0 en 20 s : triangle →

$d_3 = (1/2) \times 10 \times 20 = 100$ m

4 **Total :**

$d = 50 + 400 + 100 = 550$ m

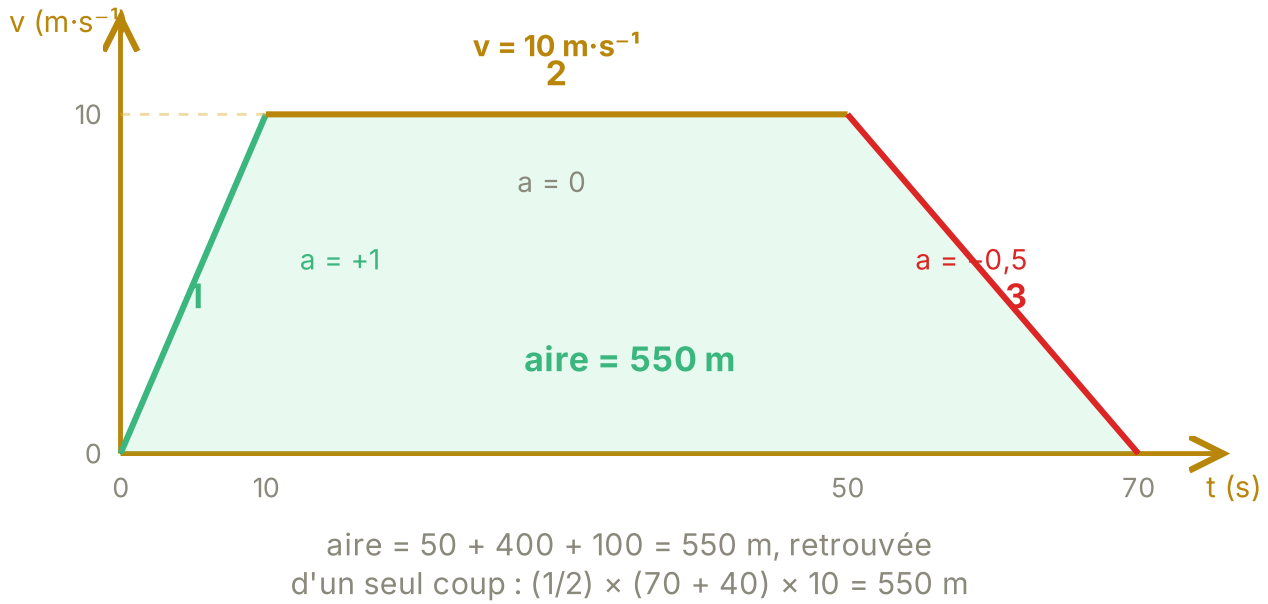
5 Vérification (trapèze global). La grande base vaut 10 + 40 + 20 = 70 s, la petite base 40 s, la hauteur 10 m·s^{-1} :

$d = (1/2) \times (70 + 40) \times 10 = 550$ m

✔

6 **Conclusion :** le car a parcouru **550 m** en 70 s — deux méthodes, un même résultat : le compte est bon ✔

LE TRAJET DU CAR — v(t) EN TROIS PHASES



aire = 50 + 400 + 100 = 550 m, retrouvée
d'un seul coup : (1/2) × (70 + 40) × 10 = 550 m

Le car accélère ($a = +1\ m·s^{-2}$), roule à 10 $m·s^{-1}$ ($a = 0$), puis freine ($a = -0{,}5\ m·s^{-2}$) : trois phases simples, une seule aire — et une vérification par le trapèze global.

PIÈGE D'EXAMEN N° 5

On ne mélange pas les phases ! Chaque phase a ses **propres** v_0 et son propre point de départ : à la fin de la phase 1, la position atteinte (50 m) devient l'« origine » de la phase 2. Traite les phases **l'une après l'autre**, puis additionne — jamais un MRU et un MRUV dans une seule formule.

07 FICHE MÉTHODE

Lire un diagramme en 4 étapes

Devant n'importe quel graphe de mouvement — en exercice comme en interrogation — la même marche à venir fonctionne. Quatre gestes, dans l'ordre :

1 **Identifier les axes.** Quelle grandeur sur l'axe vertical — position, vitesse ou accélération ? Quelle unité ? C'est l'axe vertical qui décide de TOUTE la lecture.

2 **Repérer les phases.** Chaque portion de courbe (segment incliné, palier, arc de parabole) décrit une phase du mouvement : les compter, les dater, nommer leur type (MRU, MRUV accéléré, MRUV ralenti).

3 **Sortir la bonne grandeur.** On cherche une position → hauteur de x(t) ; une vitesse → pente de x(t) ou hauteur de v(t) ; une accélération → pente de v(t) ou hauteur de a(t) ; une distance → aire sous v(t).

4 **Conclure avec l'unité.** Un résultat de lecture s'écrit toujours avec son unité — m, $m \cdot s^{-1}$ ou $m \cdot s^{-2}$ — et une phrase : « à t = 8 s, le mobile est à 80 m de l'origine ».

💡 LE RÉFLEXE QUI RAPPORTE DES POINTS

Avant de calculer quoi que ce soit sur un diagramme, demande-toi : **« pente ou aire ? »**. La pente donne les grandeurs « de changement » (vitesse, accélération) ; l'aire sous v(t) donne la distance. Choisir la bonne lecture dès la première seconde, c'est la moitié de l'exercice de faite.

08 ENTRAÎNEMENT

Exercices d'application

Trois exercices, trois lectures du mouvement : un tableau de valeurs à interpréter, une aire à compter, un croisement à dater. Cherche d'abord seul, puis déroule les corrigés ligne par ligne.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 1 — LE RELEVÉ DU RADAR (LECTURE DE X(T))

Énoncé : sur une route rectiligne, le radar relève la position d'un mobile : (0 s ; 0 m), (10 s ; 200 m), (20 s ; 400 m). a) Montrer que le mouvement est un MRU. b) Calculer la vitesse en $m \cdot s^{-1}$ puis en $km \cdot h^{-1}$. c) Donner l'équation horaire x(t).

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **a)** Pente entre les deux premiers points :

$v = 200/10 = 20\ m \cdot s^{-1}$

2 **a)** Pente entre les points suivants :

$v = (400 - 200)/10 = 20\ m \cdot s^{-1}$

— même valeur → vitesse constante → **MRU** ✔

3 **b)** Conversion :

$v = 20 \times 3{,}6 = 72\ km \cdot h^{-1}$

✔

4 **c)** MRU avec

$x_0 = 0$ m :

$x(t) = 20 \cdot t$

— vérification :

$x(20) = 400$ m

✔

Bilan : quand la pente $\Delta x/\Delta t$ est la même sur toutes les portions, le graphe x(t) est une droite : c'est la signature d'un MRU.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 2 — L'AIRE DU DIAGRAMME V(T)

Énoncé : sur un diagramme v(t), la vitesse d'un mobile passe de 6 $m \cdot s^{-1}$ à 14 $m \cdot s^{-1}$ en 8 s (MRUV). a) Calculer la distance parcourue par la méthode des aires. b) En déduire l'accélération.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **a)** La vitesse varie → l'aire sous v(t) est un trapèze :

$$d = (1/2) \cdot (v_0 + v) \cdot \Delta t$$

2 **a)** On remplace :

$$d = (1/2) \times (6 + 14) \times 8 = (1/2) \times 20 \times 8 = 80 \text{ m}$$

✔

3 **b)** La pente de v(t) donne l'accélération :

$$a = (14 - 6)/8 = 1 \text{ m} \cdot s^{-2}$$

✔

4 Contrôle :

$$v(t) = 6 + 1 \cdot t,$$

donc à t = 8 s :

$$v = 6 + 8 = 14 \text{ m} \cdot s^{-1}$$

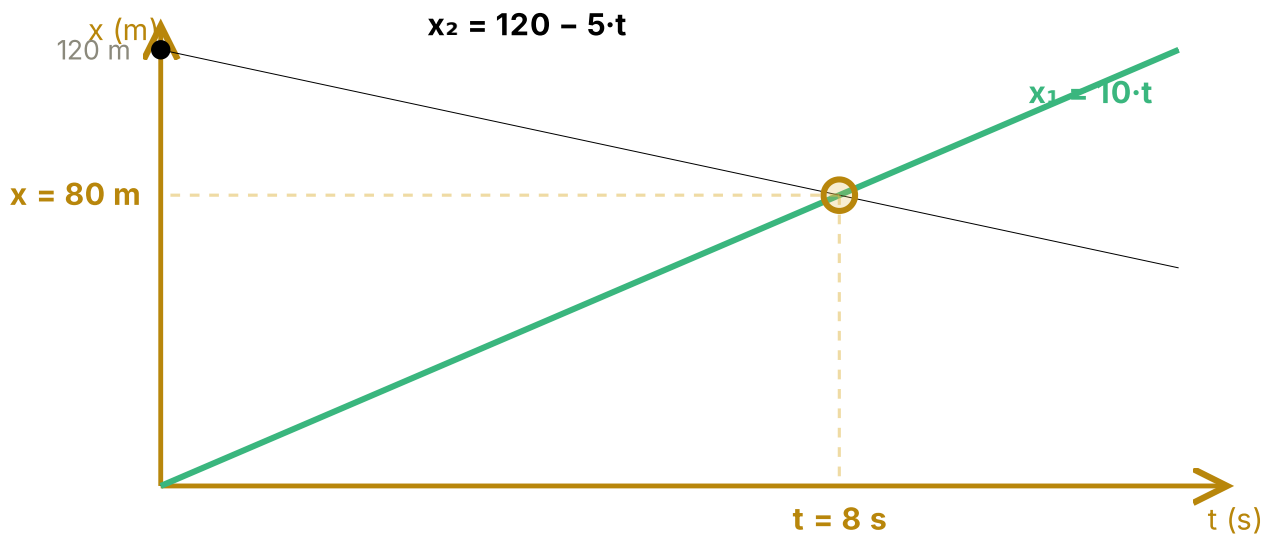
— cohérent avec l'énoncé ✔

Bilan : deux lectures d'un même diagramme : l'aire (trapèze) a donné la distance 80 m, la pente a donné l'accélération 1 $m \cdot s^{-2}$.

$$x_1(t) = x_2(t)$$

*Condition de croisement : deux mobiles se croisent quand ils occupent la **même position à la même date**. On écrit les deux équations horaires dans le même repère, on les égale, et on résout en t — une seule inconnue.*

LE CROISEMENT DES DEUX MOBILES



au croisement : même position, même date

Le mobile 1 remonte depuis l'origine, le mobile 2 descend depuis 120 m : leurs droites x(t) se coupent à t = 8 s, en x = 80 m — l'endroit exact du croisement.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 3 — LE CROISEMENT DES DEUX MOBILES

Énoncé : sur une route rectiligne, le mobile 1 démarre de l'origine à 10 $m \cdot s^{-1}$:

$$x_1(t) = 10 \cdot t.$$

Le mobile 2 se trouve 120 m devant, roulant vers lui à 5 $m \cdot s^{-1}$:

$$x_2(t) = 120 - 5 \cdot t$$

(t en s, x en m). a) Écrire la condition de croisement. b) À quelle date les mobiles se croisent-ils ? c) À quelle position ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **a)** Au croisement, même position à la même date :

$x_1(t) = x_2(t)$

2 **b)** On remplace :

$10t = 120 - 5t$

3 **b)** On regroupe :

$10t + 5t = 120,$

donc

$15t = 120,$

donc t = 8 s ✔

4 **c)** On remplace t = 8 s dans x_1 :

$x = 10 \times 8 = 80$ m

5 **c)** Vérification avec x_2 :

$120 - 5 \times 8 = 120 - 40 = 80$ m

✔ — les deux mobiles sont bien au même point.

6 **Conclusion :** « les deux mobiles se croisent à t = 8 s, au point d'abscisse

x = 80 m

» — date ET position, toujours les deux ✔

Bilan : un croisement se résout comme une équation à une inconnue : le graphique le montre (les droites se coupent), le calcul le prouve.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Q1. Sur un diagramme v(t), la distance parcourue entre deux dates se lit…

CORRECTION

Réponse : C. L'aire sous v(t) entre deux dates vaut la distance parcourue (rectangle en MRU, trapèze en MRUV). La hauteur (A) donne la vitesse, la pente (B) donne l'accélération.

Exercice 2

Q2. Le diagramme x(t) d'un MRUV (départ accéléré depuis l'origine) est…

CORRECTION

Réponse : B. $x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$ est du second degré : une parabole dont la pente — la vitesse — augmente avec le temps. La droite inclinée (A) est le x(t) d'un MRU.

Exercice 3

Q3. Un mobile roule à $v = 15\ m \cdot s^{-1}$ constante pendant 30 s. L'aire sous v(t) vaut…

CORRECTION

Réponse : C. v constante → rectangle : $d = v \cdot \Delta t = 15 \times 30 = 450$ m. L'option A recopie la vitesse, la B confond avec v × 3.

Exercice 4

Q4. Deux mobiles se croisent à la date t où…

CORRECTION

Réponse : B. Se croiser = occuper la même position à la même date : $x_1(t) = x_2(t)$. Les vitesses égales (A) signifient seulement qu'elles roulent à la même allure à cet instant, pas qu'elles se rencontrent.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[equation_horaire]** Une équation horaire donne la position ou la vitesse à N'IMPORTE QUELLE date t — valable dans le repère choisi, tant que le mouvement garde son type.
- ✓ **[les_trois_formules]** Établies en partie 2 : $x(t) = x_0 + v \cdot t$ (MRU), $v(t) = v_0 + a \cdot t$ et $x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$ (MRUV).
- ✓ **[exploiter]** Trois usages : prédire (calculer x ou v à une date), dater (résoudre en t), retrouver (x_0, v_0 ou a à partir de mesures — deux relevés suffisent en MRU).
- ✓ **[pente_de_x]** Sur x(t), la pente est la vitesse : $v = \Delta x / \Delta t$, en $m \cdot s^{-1}$. Parabole de pente croissante = MRUV accéléré.
- ✓ **[aire_de_v]** Sous v(t), l'aire est la distance : rectangle $d = v \cdot \Delta t$ (MRU), trapèze $d = (1/2) \cdot (v_0 + v) \cdot \Delta t$ (MRUV) — résultat en mètres.
- ✓ **[pente_de_v]** Sur v(t), la pente est l'accélération : $a = \Delta v / \Delta t$, en $m \cdot s^{-2}$; sur a(t), MRU → droite sur l'axe, MRUV → droite horizontale.
- ✓ **[lecture_croisee]** Le tableau d'or : hauteur de x(t) = position, pente de x(t) = vitesse, pente de v(t) = accélération, aire de v(t) = distance.
- ✓ **[croisement]** Deux mobiles se croisent quand $x_1(t) = x_2(t)$: même position à la même date — on égale, on résout, on vérifie dans les deux équations.



Partie 3 terminée !

Tu sais exploiter une équation horaire, tirer une vitesse d'une pente, une distance d'une aire et une rencontre d'un point d'intersection. La partie 4 condense tout le chapitre « Mouvement rectiligne » en une fiche complète de révision — formules, grande table et réflexes Bac.